

数据库表详细完整介绍

1. 元数据表 (Metadata Tables)

axis_measurement_units - 轴测量单位表

用途：定义各轴测量变量的物理含义和单位

数据规模：6 条记录

关键字段详解：

variable_name - 变量代码 (vcmd, vfb, acmd, afb, ecmd, efb)

chinese_name - 中文名称 (指令速度、反馈速度等)

english_name - 英文名称 (Command Velocity, Feedback Velocity 等)

unit - 物理单位 (度 (毫米) / 秒、无量纲等)

description - 详细描述

实际数据示例：

vcmd → 指令速度 → 度 (毫米) / 秒

vfb → 反馈速度 → 度 (毫米) / 秒

efb → 反馈电流 → 无量纲

measurement_units - 测量单位表

用途：定义环境监测变量的单位和含义

数据规模：8 条记录

关键字段详解：

chinese_name - 中文名称 (空气温度、土壤水分等)

english_name - 英文变量名

unit - 物理单位 (°C, %, Lx, ppm, us/cm)

description - 详细描述

实际数据示例：

空气温度 → air_temperature → °C

土壤水分 → soil_moisture → %

二氧化碳 → co2 → ppm

2. 环境监测数据表

environment_data - 环境数据表

用途：连续记录环境参数变化

数据规模：51,989 条记录

时间范围：2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 4 月 1 日 (完整一年数据)

监测参数：

air_temperature - 空气温度 (°C)

air_humidity - 空气湿度 (%)

soil_temperature - 土壤温度 (°C)

soil_moisture - 土壤水分 (%)

light_intensity - 光照强度 (Lx)

co2 - 二氧化碳浓度 (ppm)

soil_ec - 土壤电导率 (us/cm)

数据特点：高频率连续监测，用于分析环境因素对设备性能的影响

3. 设备测试数据表 (核心业务数据)

表命名规则深度解析：

data_{设备型号}_{测试条件}_{负载方向}{负载等级}

设备型号：

J3: 6 轴工业机器人（每个表包含 6 个轴的完整数据）

J6: 3 轴工业机器人（每个表包含 3 个轴的完整数据）

测试条件：

chainloose: 链条松动故障状态

highcurrent: 高电流异常状态

lowcurrent: 低电流异常状态

normal: 正常工作状态

负载方向：

LDF: Load Downward Force（负载向下）

UD: Upward/Downward（向上/向下）

负载等级：

0: 无负载

5: 中等负载

7: 高负载

J3 系列数据表（6 轴设备）

数据规模统计：

chainloose 条件: 6 个表, 总计约 440,000 条记录

highcurrent 条件: 6 个表, 总计约 420,000 条记录

lowcurrent 条件: 6 个表, 总计约 430,000 条记录

每个表的数据结构（以 data_J3_chainloose_LDF0 为例）：

基础信息字段：

file_source - 数据文件来源（如 AxisDataContainer_0.data）

file_order - 文件顺序编号

sample_index - 采样点索引

timestamp - 时间戳

record_time - 记录时间

6 个轴的完整测量数据（每个轴 6 个参数）：

axis0_vcmd - 轴 0 指令速度

axis0_vfb - 轴 0 反馈速度

axis0_acmd - 轴 0 指令加速度

axis0_afb - 轴 0 反馈加速度

axis0_ecmd - 轴 0 指令误差

axis0_efb - 轴 0 反馈电流

（轴 1-5 结构完全相同）

J6 系列数据表（3 轴设备）

数据规模: 3 个表, 总计约 234,000 条记录

数据结构: 与 J3 类似, 但只包含 3 个轴的测量数据

正常条件数据表

数据规模: 6 个表, 总计约 415,000 条记录

用途：作为基准数据，用于与异常状态对比分析

4. 数据特点总结

数据完整性：

总计约 200 万条设备测试记录

5.2 万条环境监测记录

覆盖多种故障模式和负载条件

应用场景：

设备故障诊断：通过对比正常与异常状态数据，识别故障特征

性能分析：分析不同负载条件下的设备性能变化

环境因素影响：研究环境参数对设备运行的影响

预测性维护：基于历史数据建立设备健康状态模型

数据分析价值：

多维度对比：设备型号 × 测试条件 × 负载方向 × 负载等级

时间序列分析：高频率采样数据支持动态性能分析

故障模式识别：通过异常状态数据建立故障特征库

这个数据库是一个完整的工业设备健康监测与故障诊断系统，为设备维护、性能优化和故障预测提供了丰富的数据基础。